ANGLES (Version Élève)

Chapitre 2

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Séance 1

Partie 1 : La propriété des 180° (rappel)

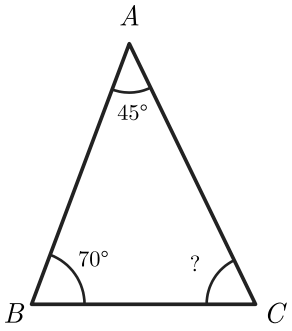
On déchire les trois coins d'un triangle et on les place côte à côte : ils forment un angle ..... On en déduit : $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} =$ .....

Propriété

La somme des mesures des ..... d'un triangle est égale à .....

Méthode : Appliquer la règle des 180°

ABC est un triangle tel que $A\widehat{B}C = 70°$ et $B\widehat{A}C = 45°$. Calculer la mesure de l'angle $A\widehat{C}B$.



Correction :

Dans le triangle ABC, on connaît deux angles. Leur somme est : $70° + 45° =$ .....

La somme des trois angles d'un triangle est égale à ....., donc :

$A\widehat{C}B = 180° -$ ..... = ...

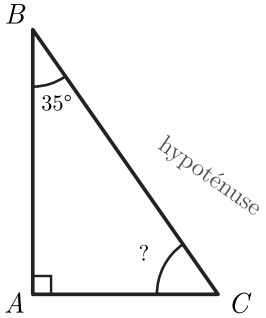
S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 2 : Cas des triangles particuliers

1) Triangle rectangle

Définition

Un triangle rectangle possède un .... (90°).
Le côté opposé à l'angle droit, le plus long, s'appelle .....
.....



Propriété

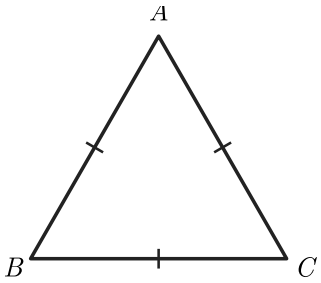
Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des deux ..... (ceux qui reposent sur l'hypoténuse) est égale à .....

Exemple : ABC est rectangle en A et $\widehat{B} = 35°$. Alors $\widehat{C} = 90° - 35° =$ ..... On retrouve la règle des 180° : $90° + 35° + 55° =$ .....

2) Triangle équilatéral

Définition

Un triangle équilatéral a .... de même longueur.



Propriété

Dans un triangle équilatéral, les trois angles sont ..... et mesurent .....

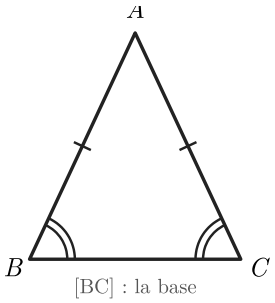
Remarque : on retrouve bien la règle des 180° : $60° + 60° + 60° =$ ....., ou encore $180° : 3 =$ .....

3) Triangle isocèle

Définition

Un triangle isocèle a ..... de même longueur.

ABC est isocèle en A : A est le .... et [BC] est la .....

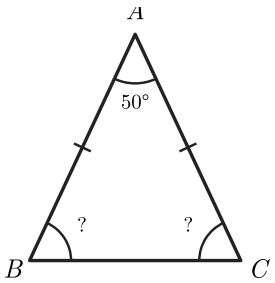


Propriété

Un triangle isocèle a ses deux .... de ....

Méthode : Calculer des angles dans un triangle isocèle

ABC est isocèle en A et $\widehat{BAC} = 50°$. Calculer les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.



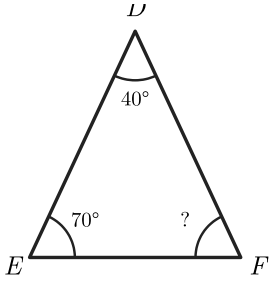
Correction :

La somme des angles à la base est : $180° - 50° =$ .....

Les deux angles à la base sont ....., donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 130° : 2 =$ .....

Méthode : Trouver la nature d'un triangle

DEF est un triangle tel que $\widehat{D} = 40°$ et $\widehat{E} = 70°$. Quelle est la nature de DEF ?



Correction :

La somme des angles est 180°, donc $\widehat{F} = 180° - (40° + 70°) = 180° - \ldots\ldots = \ldots\ldots$

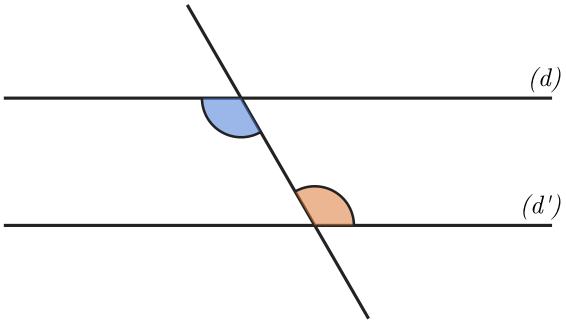
Les angles $\widehat{E}$ et $\widehat{F}$ sont ..... : le triangle DEF est ..... en .....

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

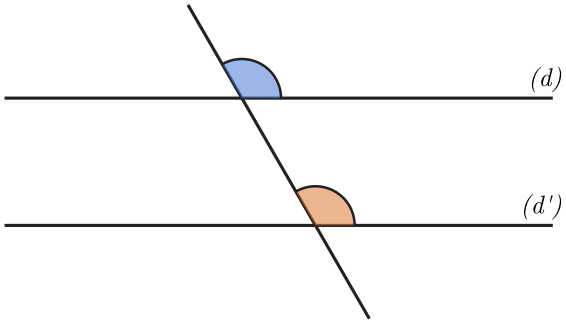
Séance 2

Partie 3 : Angles alternes-internes et angles correspondants

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une ..... Les angles colorés sont :



alternes-internes



correspondants

Alternes-internes

Ils sont :

- à l'..... de la bande formée par (d) et (d') ;
- de part et d'autre (..... .....) de la sécante ;
- sans ....

Correspondants

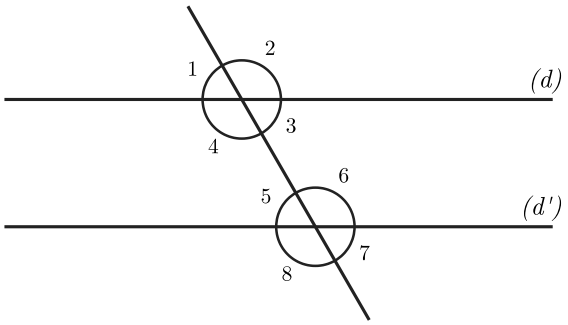
Ils sont :

- dans .... ;
- l'un à l'..... ..... et l'autre à l'..... ..... de la bande ;
- sans ....

Remarque : deux droites et une sécante forment .... couples d'angles alternes-internes et .... couples d'angles correspondants.

Méthode : Reconnaître les angles

Compléter à l'aide de la figure :
- Les angles 4 et 6 sont ....
- Les angles 2 et 6 sont ....
- Un autre couple d'alternes-internes : .....
- Les trois autres couples de correspondants : ..... ; ..... ; .....



S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 4 : Propriétés de parallélisme

Alternes-internes

1) Si deux droites sont ....., alors les angles alternes-internes sont .....

2) Si deux angles alternes-internes sont ....., alors les droites sont ....

Correspondants

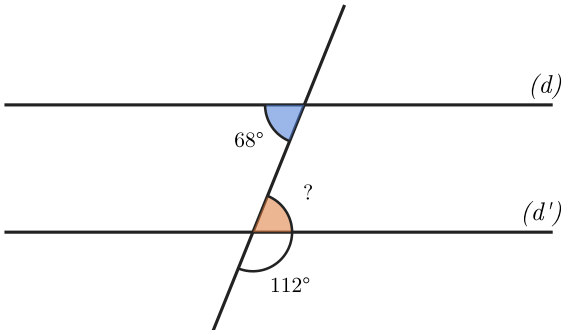
1) Si deux droites sont ....., alors les angles correspondants sont .....

2) Si deux angles correspondants sont ....., alors les droites sont ....

Remarque : la propriété 1) sert à .... un angle ; la propriété 2) sert à ..... que deux droites sont parallèles.

Méthode : Prouver que deux droites sont parallèles

Sur la figure, les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ?



Correction :

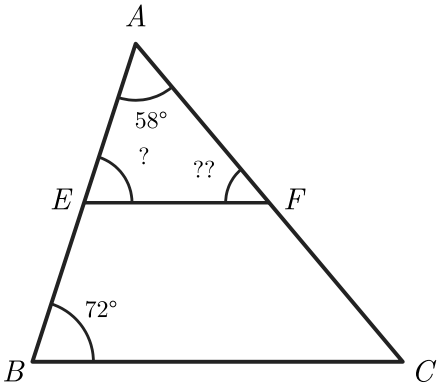
Les angles de ..... et "?" forment un angle ....., donc "?" = 180° − 112° = ...

Les angles de 68° et "?" sont .... et .....

Si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles : **(d) et (d') sont .....**.

<u>Méthode :</u> Calculer un angle avec des droites parallèles

Sur la figure, (EF) et (BC) sont parallèles, $\widehat{ABC} = 72°$ et $\widehat{BAC} = 58°$. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$, puis celle de l'angle $\widehat{AFE}$.



<u>Correction :</u>

Les angles $\widehat{AEF}$ et $\widehat{ABC}$ sont .... et reposent sur les droites parallèles (EF) et (BC).

Si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux, donc $\widehat{AEF} = \widehat{ABC} =$ .....

D'après la règle des 180° dans le triangle AEF : $\widehat{AFE} = 180° - 58° - 72° = 180° -$ ..... = ...

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.